Level Design Document

Recreació del primer nivell de God of War (2018)

Martí Mira Vázquez
Marc Blanquez Padilla

Contextualització i visió general **3**
Objectius del disseny 3
Mecàniques clau introduïdes 3
Moodboard 3
Layout 2D 4
Critical path 4
Codi de colors 5
Objectius del Blockout **5**
Punts d'interès 6
Punts d'acció 7
Pacing Graph **8**
Integració en Unreal Engine **9**
Llançament de destral 9
Pujar escales 10
Referències i Recursos Consultats **11**

Contextualització i visió general

El nivell que hem escollit ha sigut el Pròleg/Tutorial Narratiu de *God of War* (2018). El disseny està creat per a la introducció de la nova dinàmica entre Kratos i el seu fill, Atreus, i al nou sistema de càmera *over-the-shoulder*.

- **Localització:** El bosc tancat de Midgard (Wildwoods). Una zona protegida per un vel rúnic que aïlla els protagonistes del món exterior.
- **Ambientació:** Bosc nòrdic a la tardor/hivern. L'estètica combina la natura salvatge amb runes antigues de pedra, transmetent una sensació de "decadència oblidada".
- **Gènere:** Acció-Aventura en tercera persona.
- **Perspectiva:** Càmera en tercera persona molt propera al personatge.

Objectius del disseny

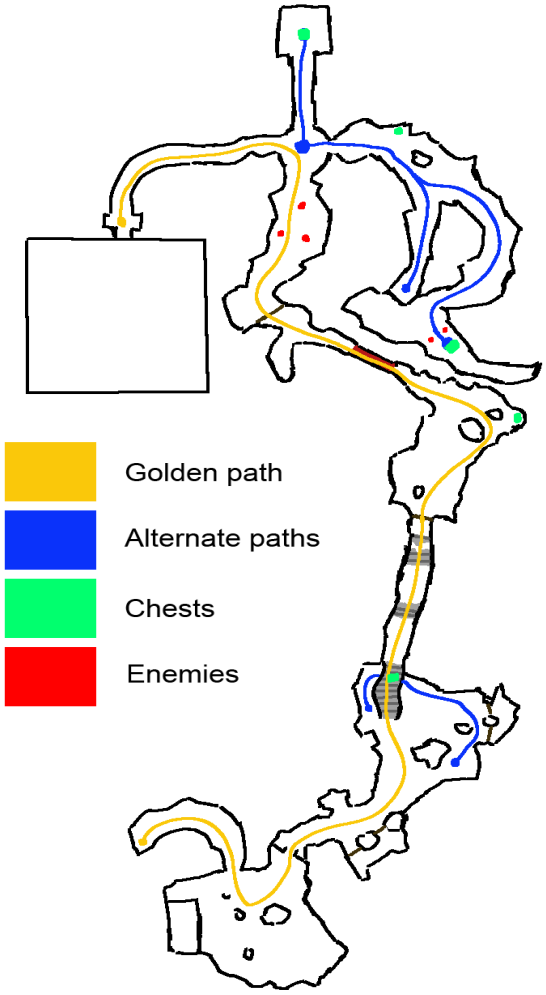
L'objectiu principal és ensenyar al jugador a moure's, saltar i lluitar sense interrompre la immersió amb menús de text. També se centra a utilitzar l'entorn per mostrar la fragilitat de l'Atreus i la severitat del Kratos. Finalment, també intenta alternar entre zones de transició estretes (que permeten carregar dades de fons i diàlegs) i arenes de combat obertes.

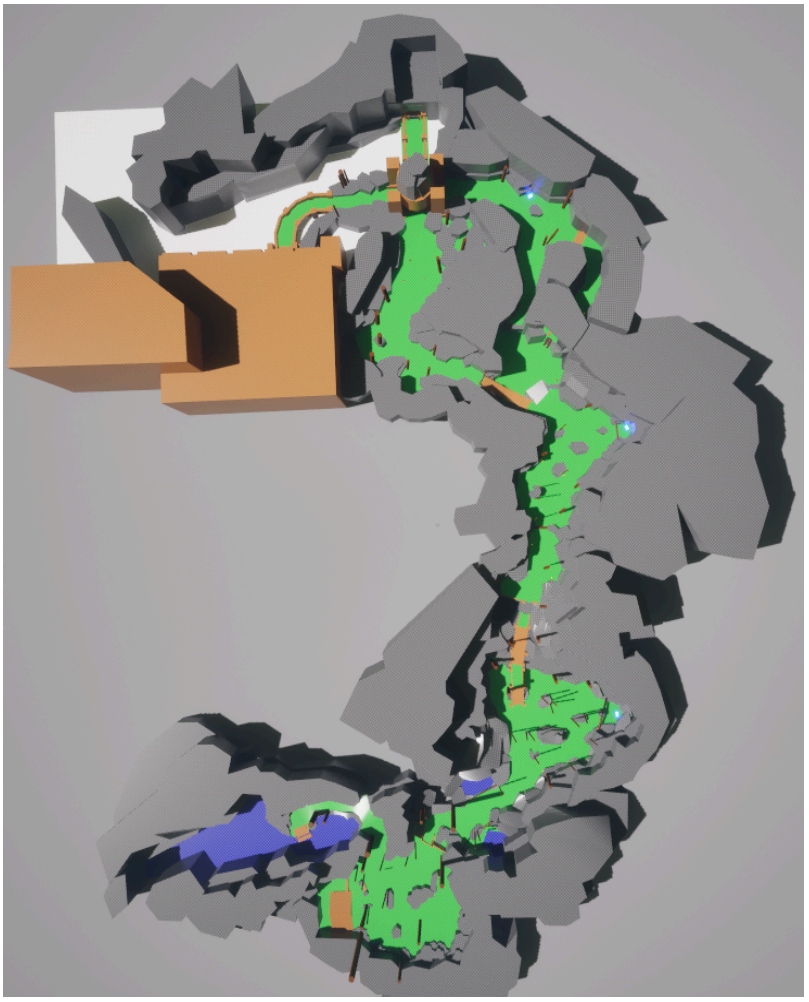
Mecàniques clau introduïdes

- Navegació Vertical: Escalar parets.
- Combat Bàsic: Atac lleuger, pesat i llançament de la destral.
- Atreus: El fill actua com a guia per al jugador; si el jugador es perd, l'Atreus s'atura en la direcció correcta.

Moodboard

Layout 2D





- **Golden Path**: Marcat en groc, representa el flux narratiu obligatori. Dissenyat amb una curvatura orgànica per evitar passadissos rectes artificials.
- **Alternate Path:** representen rutes secundàries i petites desviacions. Aquestes zones serveixen per "recompensar" la curiositat del jugador

Critical path

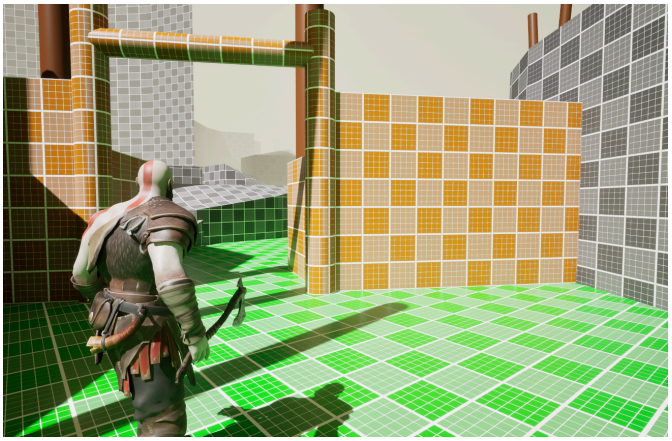
El nivell s'ha dissenyat com una experiència d'aprenentatge progressiu que comença en la tranquil·litat del bosc de Midgard. El flux s'inicia amb una navegació senzilla per familiaritzar el jugador amb el control, fins que es troba amb el primer obstacle físic: un pont trencat que obliga a realitzar un salt, seguit d'un tronc que s'ha de creuar. Aquests dos elements serveixen per establir les mètriques de moviment bàsiques abans d'introduir la mecànica principal de la destral Leviatan. El punt de fricció més important arriba en trobar un segon pont bloquejat per una barrera, on el jugador ha d'utilitzar la destral per netejar el camí i poder progressar. Un cop superat això, el jugador es dirigeix cap a una zona de tensió on apareixen els primers enemics. Un cop superats es troba en una sala oberta on si agafa el camí de la dreta arribarà al gran edifici que serà el final d'aquest nivell.

Codi de colors

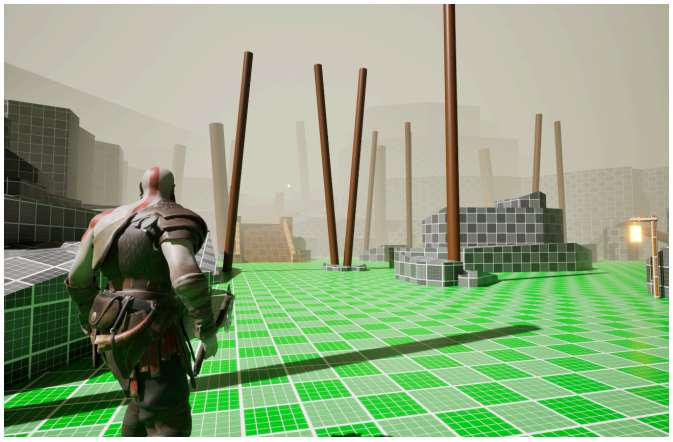
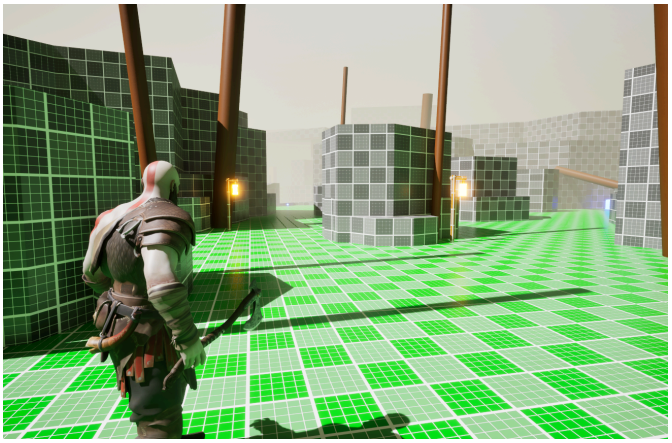
Gris -> Roques i zones on no es pot arribar
Taronja -> Estructures
Verd -> Terra
Marró -> Arbres
Blau -> Aigua
Vermell -> Enemics i parets trencables
Blau emissiu -> Recompenses
Taronja emissiu -> Objectiu i llums ambientals
Blanc -> Neu

Objectius del Blockout

- **Escala i Proporció:** Establir una mida d'escenari que respecti el rang de moviment de la càmera "over-the-shoulder", evitant que les parets obstrueixin la visió del jugador.



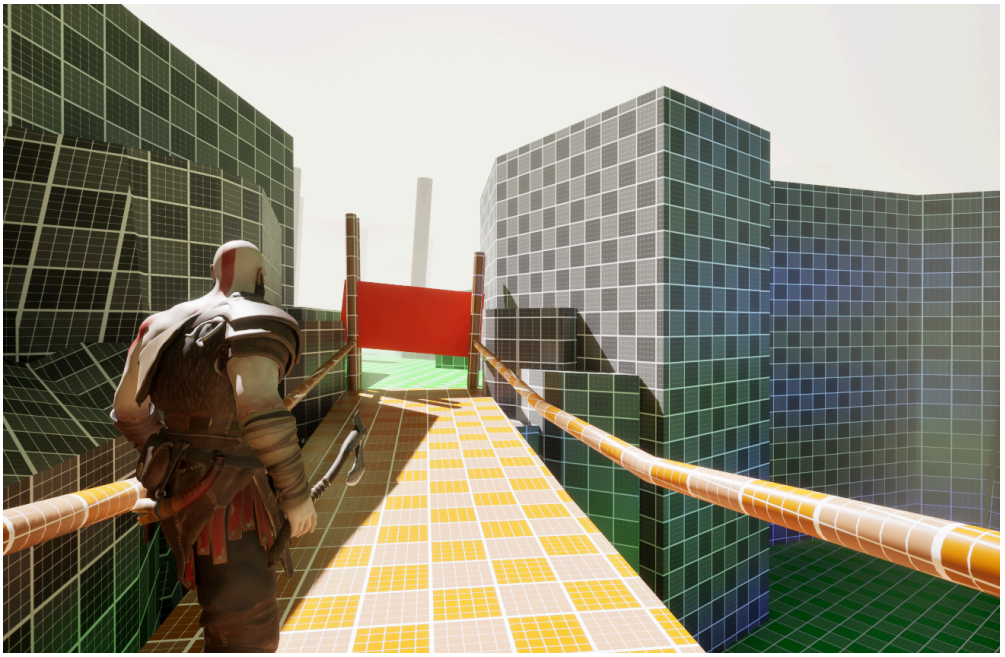
- **Flux de Navegació:** Cal assegurar que el camí sigui intuïtiu. Hem utilitzat punts de llum i arbres que indiquen el camí principal.

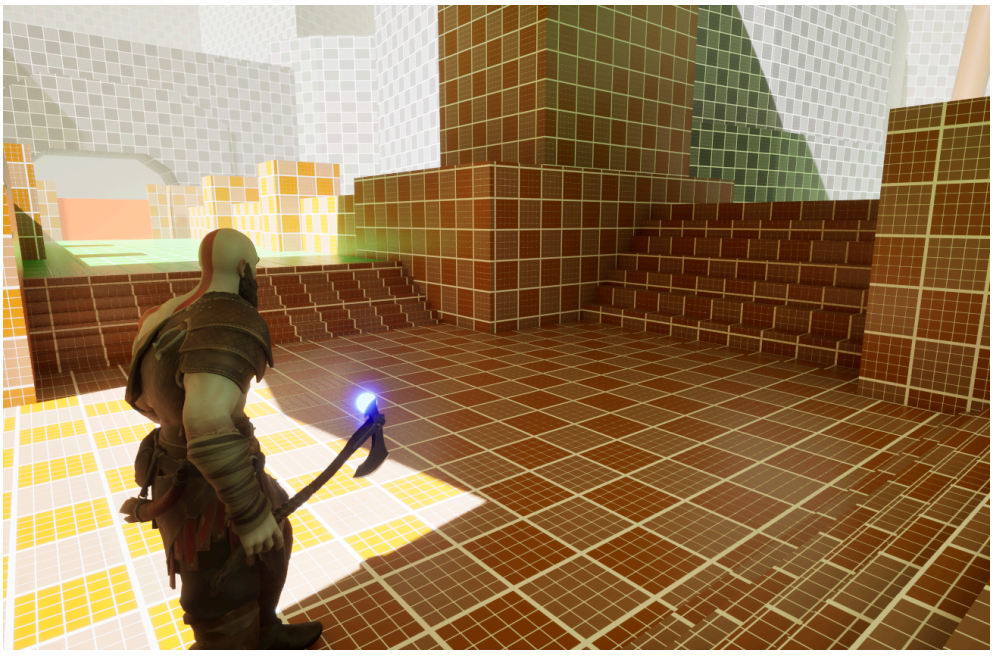
- **Iteració de Camins:** Ajust de les distàncies per mantenir un ritme constant, evitant caminades massa llargues sense acció.

Punts d'interès

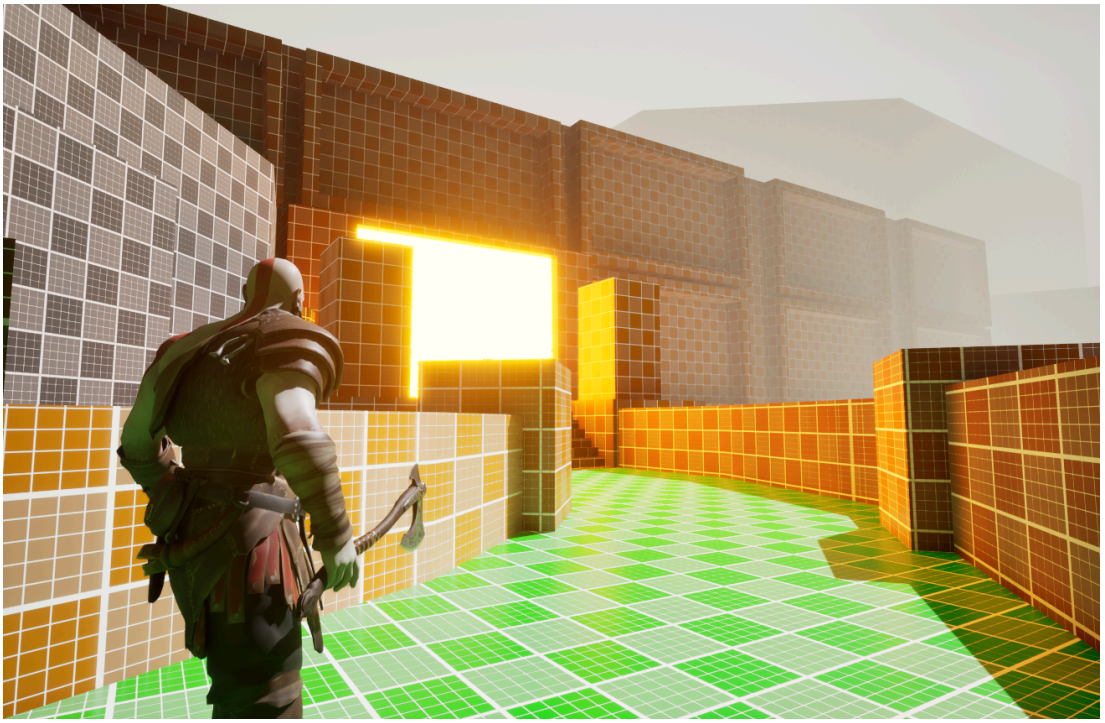
- **Parets trencables:** Geometries clarament diferenciades que suggereixen interacció mitjançant la mecànica de la destral.



- **Camins secundaris:** Camins que suggereixen al jugador canviar de direcció on pot trobar petites recompenses.

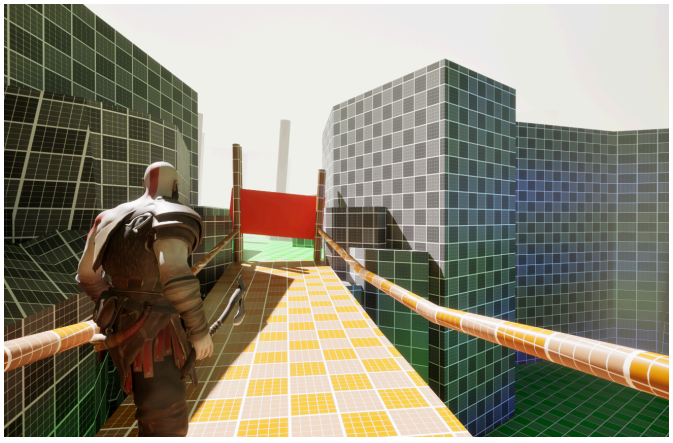


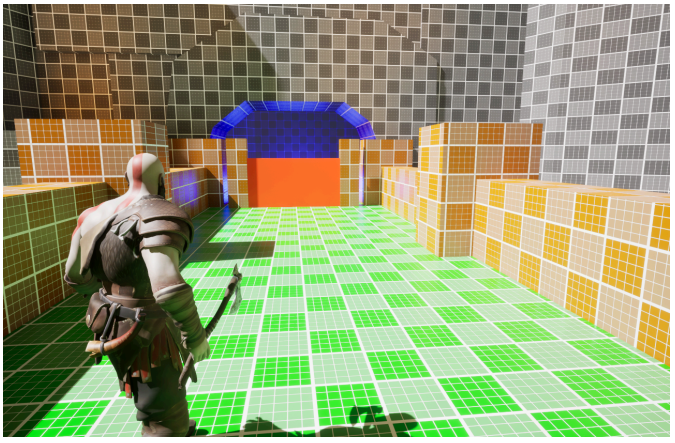
- **L'edifici gran (Final del nivell):** Actua com a *landmark*. Des de diversos punts del recorregut, la silueta d'aquest edifici és visible, servint de brúixola visual per al jugador.



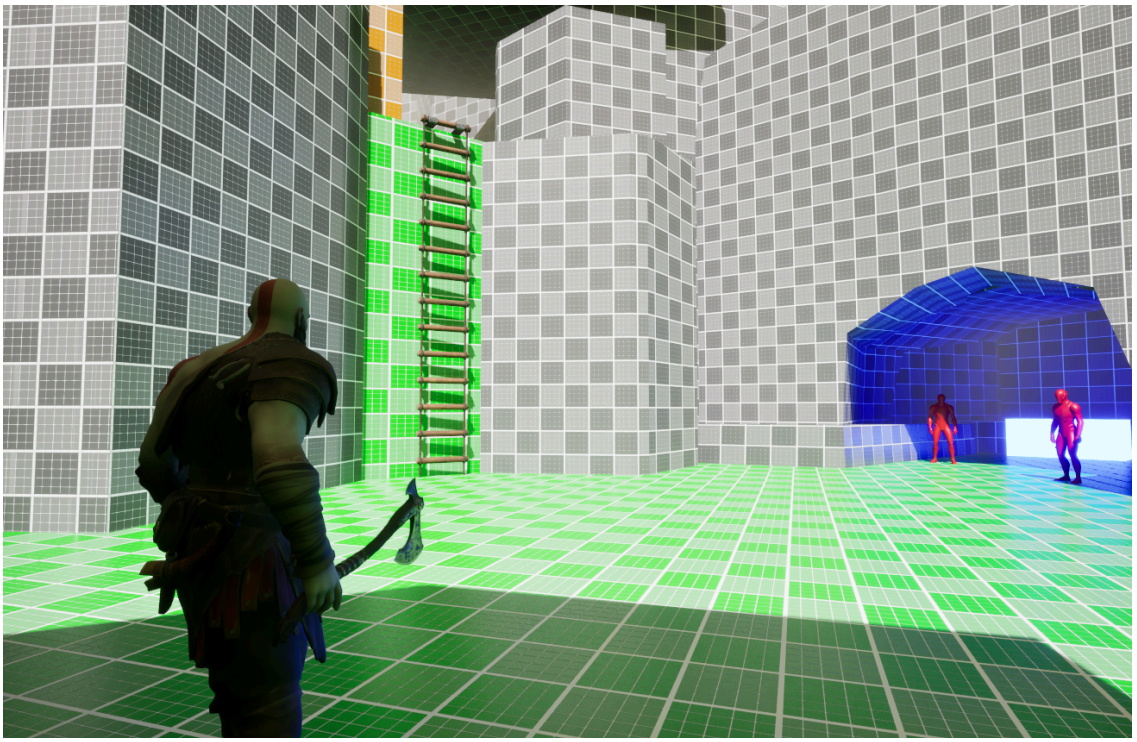
Punts d'acció

- **Zones de llançament:** Espais dissenyats per obligar el jugador a apuntar i llançar la destral per netejar el camí o trobar recompenses.





Nodes de verticalitat: Ubicacions de les escales verticals on el flux de moviment horitzontal es trenca per passar a l'exploració vertical.



Pacing Graph

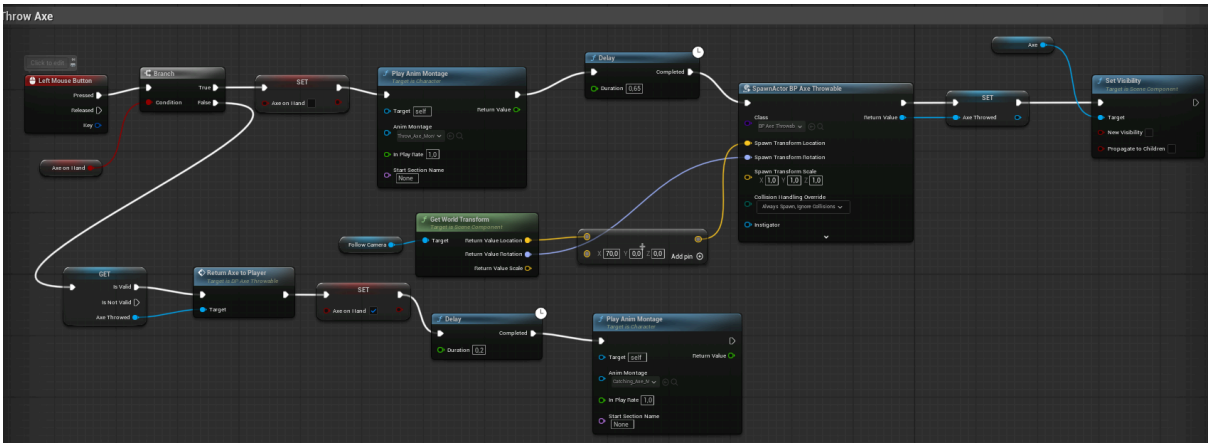
Secció	Intensitat (1-10)	Tipus d'experiència
Bosc inicial	2	Exploració i calma narrativa.
Pont i Tronc	4	Introducció de mecàniques físiques.
Pont Barrera	5	Trencar barrera amb destral
Zona Enemics	8	Tensió visual i posicionament.
Edifici Final	3	Recompensa visual i curiositat.

Integració en Unreal Engine

Per aquest projecte hem utilitzat diferents blueprints per poder proporcionar una experiència una mica més realista referent al joc original.

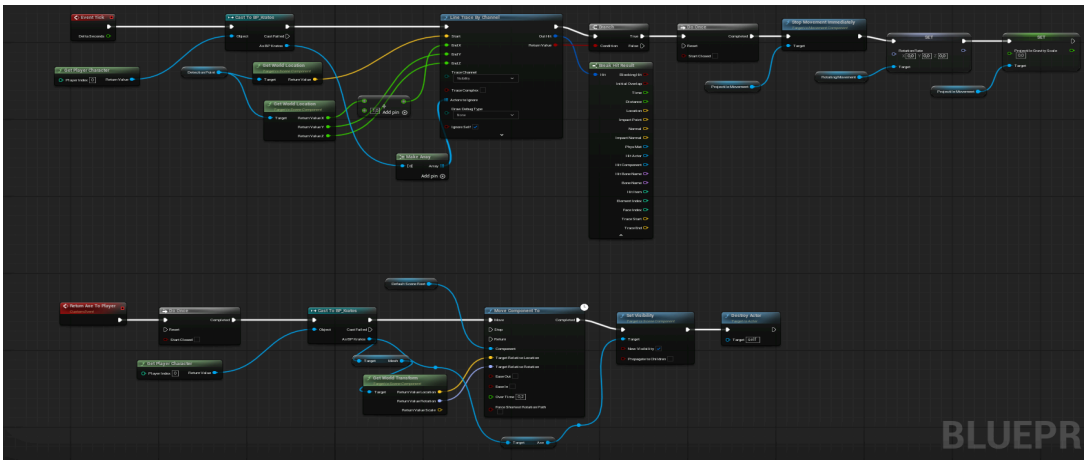
Llançament de destral

BP_Kratos:



El sistema gestiona el cicle de la destral mitjançant una variable booleana que controla si l'arma està a la mà o ha estat llançada. En prémer el botó, s'activa una animació de llançament i es genera un actor físic al món (SpawnActor) que segueix la direcció de la càmera. Finalment, el codi permet la recuperació de l'arma executant una animació de retorn i actualitzant l'estat de visibilitat de la destral a la mà del personatge.

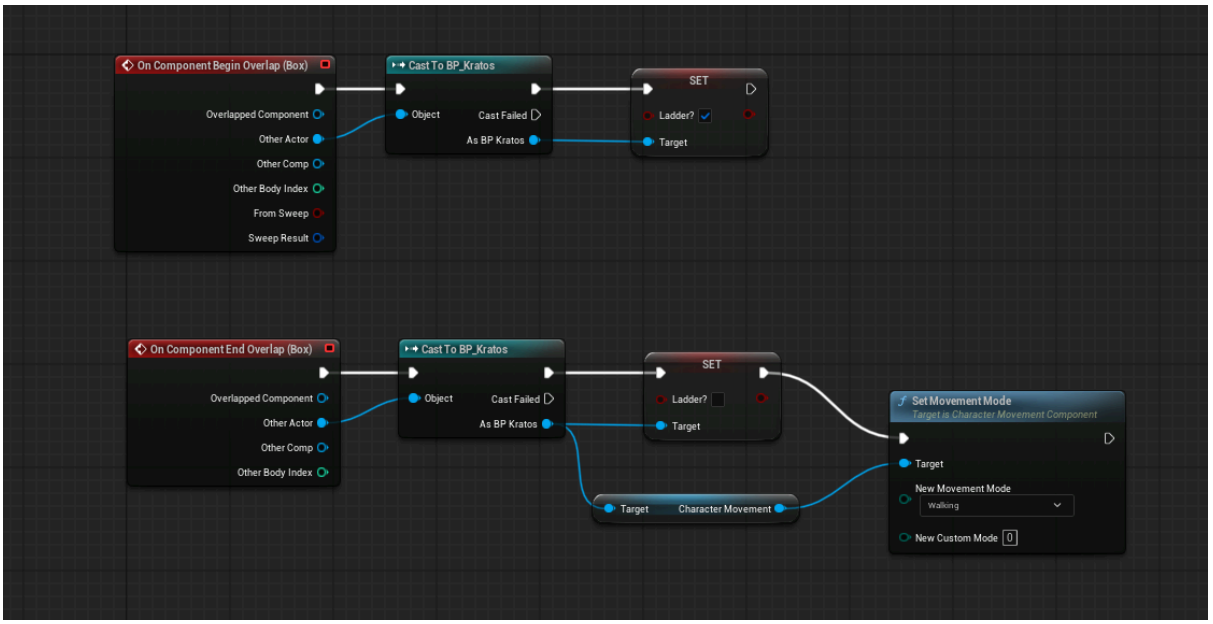
BP_AXE:



El sistema utilitza una variable booleana (Axe on Hand) per verificar l'estat de l'arma. En prémer el botó, s'executa un Anim Montage de llançament i, després d'un breu retard, s'instància l'actor de la destral al món (SpawnActor BP_Axe_Throwable) utilitzant la transformació de la càmera (Follow Camera) per definir la direcció. Per al retorn, el sistema crida la funció Return Axe to Player, activa l'animació de recepció i torna a fer visible l'arma a la mà del personatge.

Pujar escales

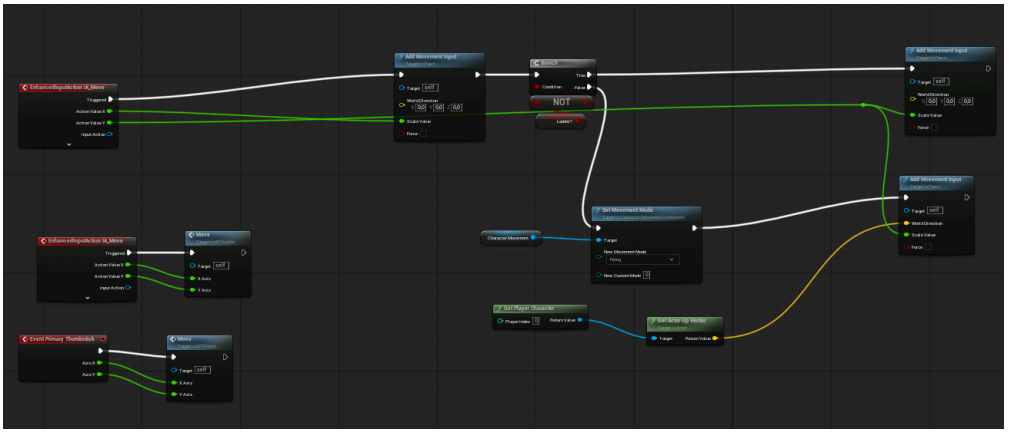
BP_Ladder:



El sistema utilitza volums de col·lisió per gestionar el canvi d'estat del personatge:

- Detecció (Begin Overlap): En entrar al volum, el Cast To BP_Kratos activa la variable Ladder?, habilitant la transició a l'estat de pujada.
- Restabliment (End Overlap): En sortir del volum, es desactiva la variable i s'executa el node Set Movement Mode per retornar el personatge a l'estat Walking automàticament.

BP_Kratos:



- Detecció: Un volum actua com a *trigger* i activa la variable Ladder?.
- Moviment: L'input de control es desvia al node Add Movement Input usant el vector cap amunt (Up Vector).
- Sortida: En acabar el contacte, el personatge torna a mode Walking.

Referències i Recursos Consultats

- **Anàlisi de Level Design:** * GameDeveloper. (2018). *Level Design Case Study: Recreating the first level in God of War*. Enllaç
- **Referència Visual i Pacing:** * PlayStation. (2018). *God of War - Pròleg i exploració del bosc (Walkthrough)*. Vídeo de referència
- **Documentació de Mecàniques (Blueprints):**
    - Desenvolupament Tècnic. *Lògica de destrucció de superfícies i col·lisió d'objectes*. Referència tècnica
    - Desenvolupament Tècnic. *Implementació del sistema de llançament i retorn de projectils (Destral Leviatan)*. Referència tècnica